

InspiraSTEM 2026 Workshop: Bioquímica Computacional Aplicada
Modelado estructural, docking y simulación de complejos proteína-ligando
19–21 de septiembre de 2026 | Universidad Don Bosco (UDB), Campus Soyapango

Descripción del workshop:

Los estudiantes trabajarán en equipos para estudiar cómo tres ligandos, benceno, tolueno y n-propilbenceno, se unen al mutante L99A de la lisozima T4. Este sistema se utilizará como un caso práctico para comparar diferentes maneras de estudiar las interacciones proteína-ligando. Durante el workshop, trabajaremos con Google Colab para explorar la estructura de la proteína, comparar resultados de co-folding con IA y de docking molecular, y analizar datos de simulaciones moleculares. Los notebooks estarán preparados de antemano, por lo que no será necesario programar desde cero. Cada equipo utilizará los resultados para proponer un orden de afinidad para los tres ligandos y comparar su predicción con datos experimentales. Al final, presentarán brevemente sus resultados, interpretación y principales limitaciones.

Instructor	Saúl J. Flores
Afiliación	University of Maryland, College Park, Department of Chemistry and Biochemistry
Correo electrónico	sflores4@umd.edu
Modalidad	Presencial, con actividades en Google Colab
Duración total	5 horas
Distribución	Sábado: 1 hora; domingo: 2 horas; lunes: 2 horas
Plataforma virtual	Repositorio de GitHub
Idioma principal	Español, con terminología científica en inglés
Número recomendado de participantes	25 a 33 estudiantes

Sobre el instructor:

Saúl es candidato a doctorado en bioquímica en la Universidad de Maryland, College Park. Nació en Nueva York, pasó una pequeña parte de su niñez en El Salvador y luego regresó a Estados Unidos, donde se estableció en Maryland. Su familia es de San Francisco Gotera, Morazán. A lo largo de su formación ha tenido la oportunidad de trabajar en distintas áreas de investigación. En los National Institutes of Health (NIH) estudió los efectos de fármacos quimioterapéuticos en células de tumores cerebrales pediátricos. Más adelante obtuvo un B.S. con doble especialización en bioquímica y ciencias biológicas, con enfoque en neurobiología y fisiología. Durante la licenciatura realizó investigación en química computacional, estudiando mecanismos de reacciones catalizadas por hierro. Actualmente, su trabajo de doctorado se enfoca en proteínas bacterianas involucradas en la formación de biopelículas. Utiliza bioquímica, biología estructural y herramientas computacionales para entender mejor estas rutas y explorar nuevas formas de detectar sus productos y favorecer la dispersión de biopelículas. También le interesa compartir estas herramientas con otros estudiantes y hacer que la investigación computacional sea más accesible.

Perfil de estudiantes:

- Estudiantes de 3.º a 5.º año
 - Áreas
 - Bioquímica
 - Biología
 - Biotecnología
 - Química y Farmacia
 - Ingeniería Química
 - Bioinformática y áreas afines
 - Experiencia previa
 - Conocimientos básicos de bioquímica y estructura de proteínas
 - No se requiere experiencia en programación, docking ni simulación molecular
-

Objetivos del workshop:

- Estructura: Explorar T4 lysozyme L99A y localizar su sitio de unión.
- Modelado: Comparar co-folding con IA y docking molecular.
- Interacciones: Identificar contactos proteína-ligando importantes.
- Estabilidad: Analizar datos de simulación molecular.
- Afinidad: Proponer un orden de afinidad para los tres ligandos

Plan diario:

Día / Actividad	Detalles	Producto
Día 1: Estructura e hipótesis (1 hora)	Actividad rompehielos, formación de equipos e introducción a la lisozima T4 L99A. Exploración de la estructura, sitio de unión y comparación visual de los tres ligandos en Colab. Formulación de una hipótesis inicial de afinidad.	Imagen del sitio de unión e hipótesis inicial.
Día 2: Co-folding, docking e interacciones (2 horas)	Comparación de modelos de co-folding con IA y docking molecular. Análisis de poses, puntajes e interacciones en Colab. Discusión de los resultados y clasificación provisional de los ligandos.	Tabla comparativa de resultados y clasificación provisional.
Día 3: Simulación, análisis y conclusión (2 horas)	Análisis de trayectorias, RMSD, RMSF y persistencia de contactos en Colab. Integración de resultados, comparación con datos experimentales y presentaciones finales por equipo.	Clasificación final, principales limitaciones y propuesta para un experimento futuro.

Preparación previa:

Antes del workshop, los estudiantes deberán tener acceso a una cuenta de Google para utilizar Google Colab. En la carpeta `preparacion` del repositorio de GitHub encontrarán los materiales previos del workshop, incluyendo una introducción breve a los conceptos principales y un notebook introductorio de Python/Google Colab para familiarizarse con el entorno antes de la conferencia. No se requiere experiencia previa en programación.